2026학년도 논술고사

자연계열(오전)

성 명	
전 형	
수험번호	

표지를 제외한 페이지 수 : 4

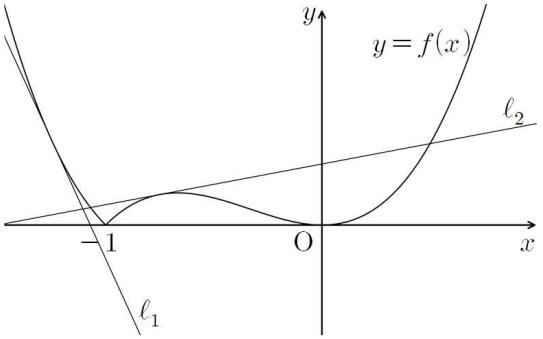
[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

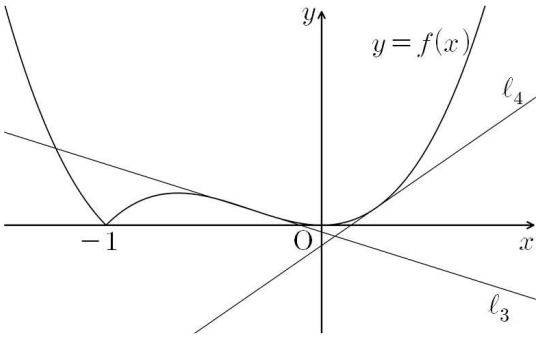
(가) 함수 $y=f(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x)=\begin{cases} x^2(x+1) & (x \geq -1) \\ -x^2(x+1) & (x<-1) \end{cases}$$

양의 실수 $t(t \neq 1)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1-t, f(-1-t))$에서의 접선을 ℓ_1, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1+t, f(-1+t))$에서의 접선을 ℓ_2, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-t, f(-t))$에서의 접선을 ℓ_3, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선을 ℓ_4라 하자. 직선 ℓ_1과 ℓ_2의 교점의 x좌표를 $a(t)$라 하고 직선 ℓ_3과 ℓ_4의 교점을 Q라 하자. 직선 ℓ_3과 x축이 만나는 점을 R, 직선 ℓ_4와 x축이 만나는 점을 V라 하고 삼각형 QVR의 넓이를 $S(t)$라 하자. [그림 1]과 [그림 2]는 $t=\frac{1}{4}$일 때를 나타낸다.



[그림 1]

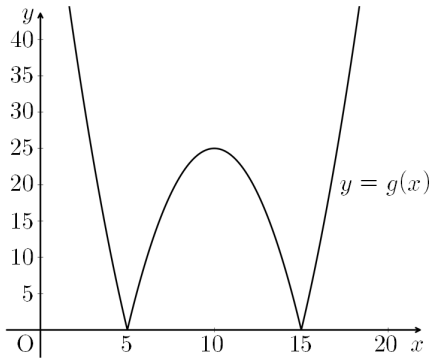


[그림 2]

(나) 음이 아닌 정수 p와 q에 대하여 함수 $y=g(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=\begin{cases} q^2-(x-p)^2 & (p-q<x<p+q) \\ (x-p)^2-q^2 & (x \leq p-q \text{ 또는 } x \geq p+q) \end{cases}$$

[그림 3]은 $p=10$, $q=5$인 경우를 나타낸다.



[그림 3]

(다) 함수 $y=h(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$h(x)=\begin{cases} -5x-10 & (x<-2) \\ 2x+4 & (-2 \leq x<0) \\ -2x+4 & (0 \leq x<2) \\ 5x-10 & (x \geq 2) \end{cases}$$

[문제 1-1] (20점) 제시문 (가)에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) (10점) $\lim_{t\to\infty} a(t)$를 조사하시오.

(2) (10점) $\lim_{t\to 0+} \frac{S(t)}{t^k}$의 값이 0이 아닌 실수이기 위한 실수 k의 값과 그 극한값을 구하시오.

[문제 1-2] (18점) 제시문 (나)에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) (8점) $p=3$, $q=4$일 때, 곡선 $y=g(x)$와 직선 $y=20$으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(2) (10점) $p=10$, $q=5$일 때, 다음 <조건>을 만족시키는 직선의 개수를 구하시오.

<조건>

① 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(6,9)$를 지난다.

② 곡선 $y=g(x)$와 만나는 점의 개수가 3 이상이고, 이들 중 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점은 점 P를 포함하여 두 개 이상이다.

[문제 1-3] (12점) 양수 m에 대하여 함수 $y=m|x|$의 그래프와 제시문 (다)의 함수 $y=h(x)$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 $A(m)$이라 하자. $A(m)$이 최소일 때, m의 값을 구하시오. (단, $0<m<5$)

[문항 2] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

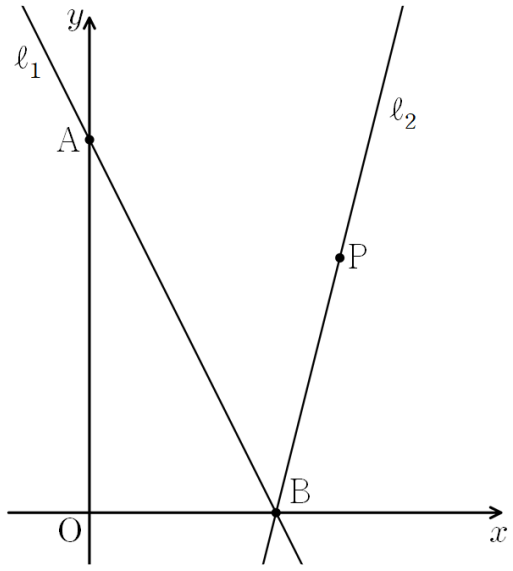
【 제시문 】

(가) 양의 실수 c에 대하여 점 B의 좌표를 $(c, 0)$이라 하고, $0 \le t \le 4$인 실수 t에 대하여 다음과 같이 정의된 두 함수 $f(t)$, $g(t)$를 생각하자.

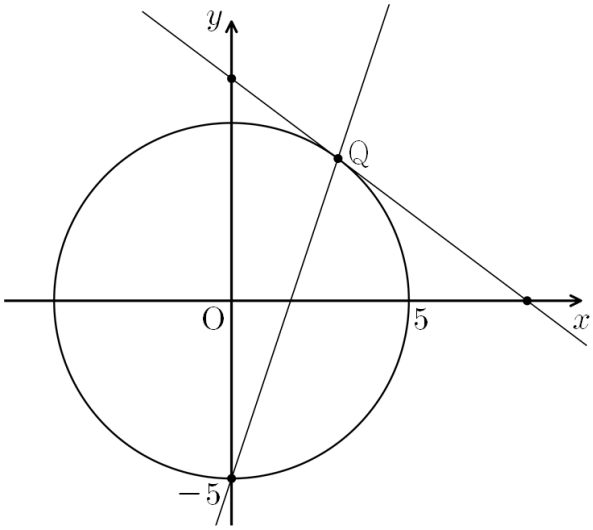
$$f(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}t - 2 & (0 \le t \le 2) \\ -\frac{5}{2} + \sin 2\pi t & (2 < t \le 4) \end{cases} \qquad g(t) = \begin{cases} 4 & (0 \le t \le 3) \\ 4 + \sin 2\pi t & (3 < t \le 4) \end{cases}$$

점 B를 지나고 기울기가 $f(t)$, $g(t)$인 직선을 각각 ℓ_1, ℓ_2라 하자. 점 A는 직선 ℓ_1과 y축의 교점이고, 제1사분면 위의 점 P는 직선 ℓ_2 위에 있다. 삼각형 ABP의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하자.

[그림 4]는 $c = \sqrt{5}$, $t = 0$, 점 P의 x좌표가 3일 때를 나타낸다.



[그림 4]



[그림 5]

(나) 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 5인 원 C를 생각하자. 양수 $m(m \ne 1)$에 대하여 점 $(0, -5)$를 지나고 기울기가 m인 직선이 원 C와 만나는 점 중 x좌표가 0이 아닌 것을 Q라 하자. 원 C 위의 점 Q에서의 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 $S(m)$이라 하자. [그림 5]는 $m = 3$일 때 원 C 위의 점 Q에서의 접선 및 그 접선이 좌표축과 만나는 점들을 나타낸다.

[문제 2-1] (30점) 제시문 (가)에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, $0 \le t \le 4$)

(1) (8점) $c = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$일 때, $\overline{\mathrm{AB}} = 5$가 되는 t의 값을 모두 구하시오.

(2) (10점) $\overline{\mathrm{BP}} = s$라 하자. $c = \sqrt{5}$, $t = 0$일 때, $\lim_{s \to 0+} R$을 조사하시오.

(3) (12점) 두 직선 ℓ_1과 ℓ_2가 이루는 예각의 크기의 최솟값을 θ라 할 때, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

[문제 2-2] (20점) 제시문 (나)에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) (8점) 점 $(0, -5)$를 지나고 기울기가 각각 2, $5\sqrt{3}-8$인 직선이 원 C와 만나는 점 중 x좌표가 0이 아닌 것을 각각 Q_1, Q_2라 할 때, 점 $(0, -5)$를 포함하지 않는 호 $\mathrm{Q}_1\mathrm{Q}_2$의 길이를 구하시오.

(2) (12점) $\lim_{m \to \infty} \dfrac{S(m)}{m^{\alpha}}$의 값이 0이 아닌 실수이기 위한 실수 α의 값과 그 극한값을 구하시오.

2026학년도 논술고사

자연계열(오후)

성 명	
전 형	
수험번호	

표지를 제외한 페이지 수 : 4

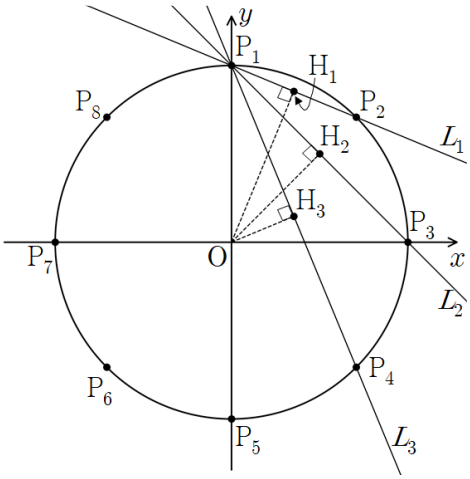
[문항 1] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

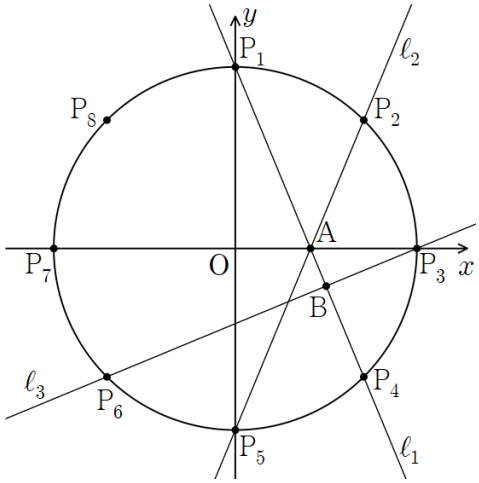
(가) 8 이상의 자연수 n에 대하여 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원 C 위의 점 $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \cdots, \mathrm{P}_n$을 생각하자. 이때 점 P_1의 좌표는 $(0,1)$이고 점 $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \cdots, \mathrm{P}_n, \mathrm{P}_1$을 차례로 이어서 만든 도형은 정$n$각형을 이룬다. 점 P_1과 P_2를 지나는 직선을 L_1, 점 P_1과 P_3을 지나는 직선을 L_2, 점 P_1과 P_4를 지나는 직선을 L_3이라 하자. 이때 원점에서 직선 L_1, L_2, L_3에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2, H_3이라 하자.

점 P_1과 P_4를 지나는 직선을 ℓ_1, 점 P_2와 P_5를 지나는 직선을 ℓ_2, 점 P_3과 P_6을 지나는 직선을 ℓ_3이라 하자. 직선 ℓ_1과 ℓ_2의 교점을 A, 직선 ℓ_1과 ℓ_3의 교점을 B라 하자.

[그림 1]과 [그림 2]는 $n=8$일 때를 나타낸다.



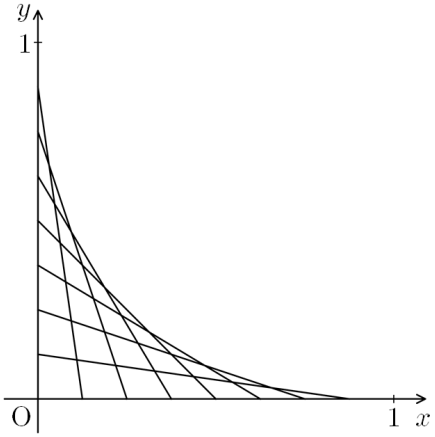
[그림 1]



[그림 2]

(나) 3 이상의 자연수 n에 대하여 점 $\left(\frac{j}{n}, 0\right)$과 점 $\left(0, \frac{n-j}{n}\right)$를 지나는 직선을 m_j라 하자. (단, j는 n보다 작은 자연수이다.) 직선 m_1과 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 s_1, 직선 m_{i-1}과 m_i 및 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 s_i라 하자. (단, $i=2, \cdots, n-1$)

[그림 3]은 $n=8$일 때를 나타낸다.



[그림 3]

[문제 1-1] (25점) 제시문 (가)에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) (5점) $n=8$일 때, 세 점 H_1, H_2, H_3을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

(2) (8점) $n=10$일 때, 자연수 k에 대하여 점 $\left(0, 1-3\left(\frac{2}{9}\right)^k\right)$에서 세 직선 L_1, L_2, L_3에 내린 수선의 발을 모두 지나는 원의 넓이를 S_k라 할 때 $\sum_{k=1}^{\infty} S_k$를 조사하시오.

(3) (12점) $n=12$일 때, 사각형 $\mathrm{P}_2\mathrm{ABP}_3$의 넓이를 구하시오.

[문제 1-2] (25점) 제시문 (나)에 대한 다음 물음에 답하시오.

(1) (10점) $n=16$일 때, 직선 m_8과 직선 $m_j\,(j=1, \dots, 7, 9, \dots, 15)$의 교점의 x좌표를 각각 p_j라 하자. $\sum_{j=1}^{7} p_j + \sum_{j=9}^{15} p_j$의 값을 구하시오.

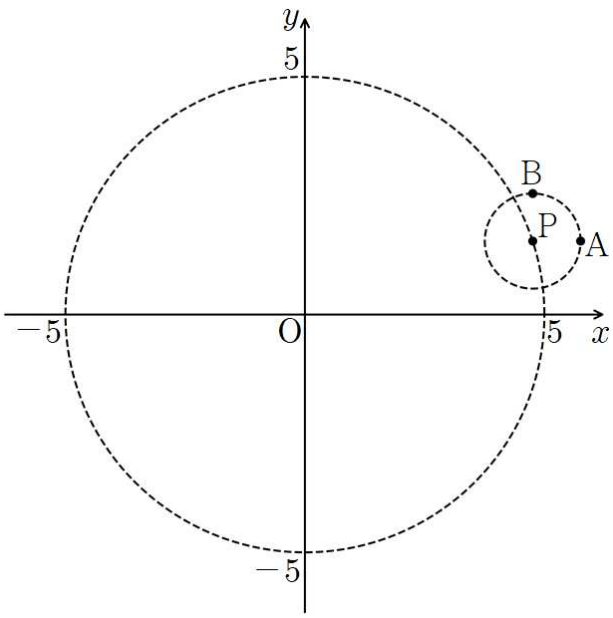
(2) (15점) 3 이상의 자연수 n에 대하여 $T_n = \sum_{j=1}^{n-1} s_j$라 할 때, $\lim_{n\to\infty} T_n$을 조사하시오.

[문항 2] 【제시문】을 읽고 물음에 답하시오.

【 제시문 】

(가) 3보다 큰 자연수 k에 대하여, 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\frac{k}{2}$인 원 C를 생각하자. 양의 실수 t에 대하여 점 $\mathrm{P}\left(\frac{k}{2}\cos t,\ \frac{k}{2}\sin t\right)$는 원 C 위의 점이고, 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 두 점 $\mathrm{A}\left(\frac{k}{2}\cos t+\sin 5t,\ \frac{k}{2}\sin t+\cos 5t\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{k}{2}\cos t+\cos 5t,\ \frac{k}{2}\sin t+\sin 5t\right)$를 생각하자. $\overline{\mathrm{AB}}$의 길이가 최대가 되도록 하는 가장 작은 양의 실수 t의 값을 t_1이라 하자.

[그림 1]은 $k=10$, $t=\frac{\pi}{10}$일 때 원 C와 점 A, B, P를 나타낸다.



[그림 1]

(나) 일반적으로 $a<x<b$이고 $c<y<d$이면 $a-d<x-y<b-c$가 성립한다. 따라서 닫힌구간 $[\alpha,\beta]$에서 함수 $f(x)$와 $g(x)$가 모두 증가하고 $f(\beta)<g(\alpha)$이면 이 구간의 모든 x에 대해 $f(x)<g(x)$이다.

[문제 2-1] (7점) $k=7$일 때, 점 A와 원점 사이의 거리의 최솟값을 r이라 하자. $\overline{\mathrm{OA}}=r$을 만족시키는 t의 개수를 m, $\overline{\mathrm{OB}}=r$을 만족시키는 t의 개수를 n이라 할 때, mn의 값을 구하시오. (단, $0 \le t \le 2\pi$)

[문제 2-2] (18점) $k=10$, $t=t_1$일 때, 직선 AB가 원 C와 만나는 두 점을 Q, T라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) (8점) $\overline{\mathrm{QT}}^2 = a\left(b-\sin\frac{3}{c}\pi\right)$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 자연수이다.)

(2) (10점) 삼각형 OQT의 넓이를 S_1, 삼각형 OQT를 포함하는 부채꼴 OQT의 넓이를 S_2라 할 때, S_2-S_1의 값을 구하시오.

[문제 2-3] (25점) 다음 물음에 답하시오.

(1) (10점) 직선 OB의 기울기를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 열린구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$에서 증가하도록 하는 3보다 큰 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

(2) (15점) 좌표평면 위를 움직이는 점 B의 좌표 (x, y)에 대하여 $\frac{dy}{dx}$가 $0<t<\frac{\pi}{2}$인 모든 t에 대하여 정의되도록 하는 10보다 큰 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

※ 대소 비교에 다음 표를 활용하여도 무방함.

t	$\frac{16}{80}\pi$	$\frac{17}{80}\pi$	$\frac{18}{80}\pi$	$\frac{19}{80}\pi$	$\frac{20}{80}\pi$	$\frac{21}{80}\pi$	$\frac{22}{80}\pi$	$\frac{23}{80}\pi$	$\frac{24}{80}\pi$
$\sin t$	0.5878	0.6191	0.6494	0.6788	0.7071	0.7343	0.7604	0.7853	0.8090
$\sin 5t$	0	−0.1951	−0.3827	−0.5556	−0.7071	−0.8315	−0.9239	−0.9808	−1
$\cos t$	0.8090	0.7853	0.7604	0.7343	0.7071	0.6788	0.6494	0.6191	0.5878
$\cos 5t$	−1	−0.9808	−0.9239	−0.8315	−0.7071	−0.5556	−0.3827	−0.1951	0